

1	2	3	4	5
B	B	B	B	B

10 (Diez)

APELLIDO Y NOMBRE: Rizzo Felipe Aladdín

UNSAM - ECyT
Introducción al Análisis Matemático - N1
2º Parcial (04/06/2025)

1. Sea

$$f(x) = e^x x^3 + \ln\left(\frac{x^2 + 2}{3}\right).$$

Probar que f tiene al menos una raíz real. Justificar.

$$2. \text{ Sea } f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 1 & \text{si } x \leq 0, \\ x^2 \cos(x) + 4x + 1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Determinar si f es derivable en $x = 0$. En caso afirmativo, hallar el valor de $f'(0)$.

3. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable. Si la recta tangente al gráfico de g en el punto $(1, g(1))$ es $y = 3x - 1$, calcular la recta tangente al gráfico de $f(x) = g(2x^2 + x) + \cos(x + 1)$ en el punto $(-1, f(-1))$.

4. Sea

$$f(x) = x^3 - 12x.$$

- Hallar raíces, intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f , indicando máximos y mínimos locales, si es que existen.
- Hallar intervalos en los que f es cóncava hacia arriba, en los que es cóncava hacia abajo, indicando puntos de inflexión, si los hubiera.
- Usando la información de los ítems anteriores, realizar un gráfico aproximado de f .

5. Hallar el área máxima que puede tener un rectángulo ubicado en el primer cuadrante con vértices en los puntos $(0, 0)$, $(x, 0)$, (x, y) y $(0, y)$, si el punto (x, y) está en el gráfico de la parábola de ecuación $y = 12 - x^2$. Indicar el dominio, teniendo en cuenta las condiciones del problema.

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

Risso Felipe Aladdín

1)

$$f(x) = e^x \cdot x^3 + \ln\left(\frac{x^2 + 2}{3}\right)$$

$$\frac{x^2 + 2}{3} > 0 \rightarrow x^2 + 2 > 0 \rightarrow x^2 > -2$$

~~R~~
 $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$

x^2 siempre
es positivo o
0, así que siempre
es mayor que
-2

f es continua en todo su dominio

y d que es composición de continuas.

Para probar que f tiene por lo menos una raíz tengo
que demostrar que existen x_1 y x_2 para los cuales
 $f(x_1)$ y $f(x_2)$ tienen signo distinto. Va que f es continua.

$$f(1) = e^1 \cdot 1^3 + \ln\left(\frac{1^2 + 2}{3}\right)$$

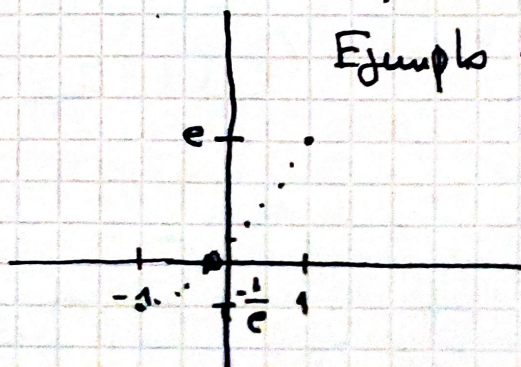
$$f(1) = e + \ln(1) = e$$

$$f(-1) = e^{-1} \cdot (-1)^3 + \ln\left(\frac{(-1)^2 + 2}{3}\right)$$

$$f(-1) = \frac{-1}{e} + \ln(1) = -\frac{1}{e}$$

Así queda probado que entre $x=1$ y $x=-1$ hay por
lo menos una raíz.

Ejemplo de función:



2)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 \cdot \cos(x) + 4x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Para determinar que f sea derivable en $x=0$ se tiene que cumplir que f sea continua en 0 y exista el límite del coeficiente incremental (y sea finito)

$$f(0) = 0^2 + 4 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \underbrace{x^2}_0 + \underbrace{4x}_0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{x^2}_0 \cdot \underbrace{\cos(x)}_1 + \underbrace{4x}_0 + 1 = 1$$

Quedó demostrado que es continua en $x=0$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1}{h} \rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 + 4h + 1 - 1}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{0}{h^2} + \frac{0}{h}}{h} \rightarrow 0 \text{ ind. "0/0"}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\cancel{h} \cdot (h + 4)}{\cancel{h}} = 4$$

Felipe Rizzo

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 \cdot \cos(h) + 4h + 1 - 1}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 \cdot \cos(h) + 4h}{h} = \text{ind } \frac{0}{0} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \cdot \left(\frac{0}{h} \cdot \cos(h) + 4 \right)}{h} = \underline{4} \end{aligned}$$

Sabemos que existe el límite del coeficiente incremental, es finito y la función es continua en $x=0$. Existe la derivada y es 4 en $x=0$.

$$f'(0) = 4$$

3) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ R.tg. $(1, g(1)) \Rightarrow y = 3x - 1$

$$f(x) = g(2x^2 + x) + \cos(x+1) \quad \text{R.tg. } (-1, f(-1))$$

$$g(1) = 3 \cdot 1 - 1 = \underline{2}$$

$$g'(1) = \underline{3}$$

Dado que la gráfica de g es muy similar a la recta tangente alrededor de $x=1$.

Ya que es la pendiente de la recta tangente en ese punto $x=1$

$$f(-1) = g(2 \cdot (-1)^2 + (-1)) + \cos(-1+1) =$$

$$= g(2-1) + \cos(0) =$$

$$= g(1) + \cos(0) =$$

$$= 2 + 1 = \underline{3}$$

$$\begin{aligned}
 f'_{(-1)} &= \left(g(2x^2+x) + \ln(x+1) \right)' = \\
 &= \left(g(2x^2+x) \right)' + \left(\ln(x+1) \right)' = \\
 &= g'(2x^2+x) \cdot (2x^2+x)' + (-\ln(x+1)) \cdot (x+1)' = \\
 &= g'(2x^2+x) \cdot (4x+1) + (-\ln(x+1)) \cdot 1 = \\
 x=-1 &= g'(2 \cdot (-1)^2 + (-1)) \cdot (4 \cdot (-1) + 1) + (-\ln(-1+1)) = \\
 &= g'(1) \cdot (-3) = 3 \cdot (-3) = -9
 \end{aligned}$$

$$f(x) \rightarrow R. \text{tg}(-1; f(-1)) \Rightarrow y = \frac{f'(x_0)}{f'(x_0)}(x-x_0) + f(x_0) \Rightarrow y = -9 \cdot (x+1) + 3$$

4)

$$f(x) = x^3 - 12x \quad \text{Dom} = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12$$

$$f''(x) = 6x$$

La función es continua en todo $\mathbb{R}$

(Las tres) f, f' y f'' son Polinómicas

$$f(0) = 0^3 - 12 \cdot 0 = 0 \leftarrow \text{Es la ordenada del origen y también una raíz.}$$

$$f: 0 = x^3 - 12x$$

$$12x = x^3 \quad x > 0 \quad x = \sqrt{12}$$

$$12 = x^2 \quad x < 0 \quad x = -\sqrt{12}$$

Felipe Rizzo

$$f': 0 = 3x^2 - 12 \rightarrow \text{Usa resolvente}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 2 \\ x = -2 \end{array} \right\} \text{Puntos críticos.}$$

$$f'': 0 = 6x$$

$$x = 0 \rightarrow \text{Punto de inflexión}$$

2º hay cambio de concavidad.

	$(-\infty; -\sqrt{12})$	$-\sqrt{12}$	$(-\sqrt{12}; -2)$	-2	$(-2; 0)$	0	$(0; 2)$	2	$(2; \sqrt{12})$	$\sqrt{12}$	$(\sqrt{12}; +\infty)$
f''	$\ominus$	0	$\oplus$	$\oplus$	$\oplus$	0	$\ominus$	$\ominus$	$\ominus$	0	$\oplus$
f'	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	0	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$
f''	$\cap$	$\cap$	$\cap$	$\cap$	$\cap$	$\cup$	$\cup$	$\cup$	$\cup$	$\cup$	$\cup$
	$(-)$	$(-)$	$(-)$	$(-)$	$(-)$	$(+)$	$(+)$	$(+)$	$(+)$	$(+)$	$(+)$

Evaluo en los puntos intermedios para determinar los signos de cada función.

$$C_0(f) = \{-\sqrt{12}; 0; \sqrt{12}\}$$

$$C_+(f) = (-\sqrt{12}; 0) \cup (\sqrt{12}; +\infty) \quad P.C. = \{2; -2\}$$

$$C_-(f) = (-\infty; -\sqrt{12}) \cup (0; \sqrt{12})$$

$$C_{\nearrow}(f) = (-\infty; -2) \cup (2; +\infty) \quad P. \text{ infx.} = \{0\}$$

$$C_{\searrow}(f) = (-2; 2) \quad x = -2 \text{ es un extremo local.}$$

Maximo

$$C_{\cup}(f) = (0; +\infty) \quad x = 2 \text{ es un extremo local.}$$

Minimo

$$C_{\cap}(f) = (-\infty; 0)$$

La función no tiene Asintotas Verticales porque es continua.

$$A.H(+\infty) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 12x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \underbrace{(x^2 - 12)}_{+\infty} = +\infty$$

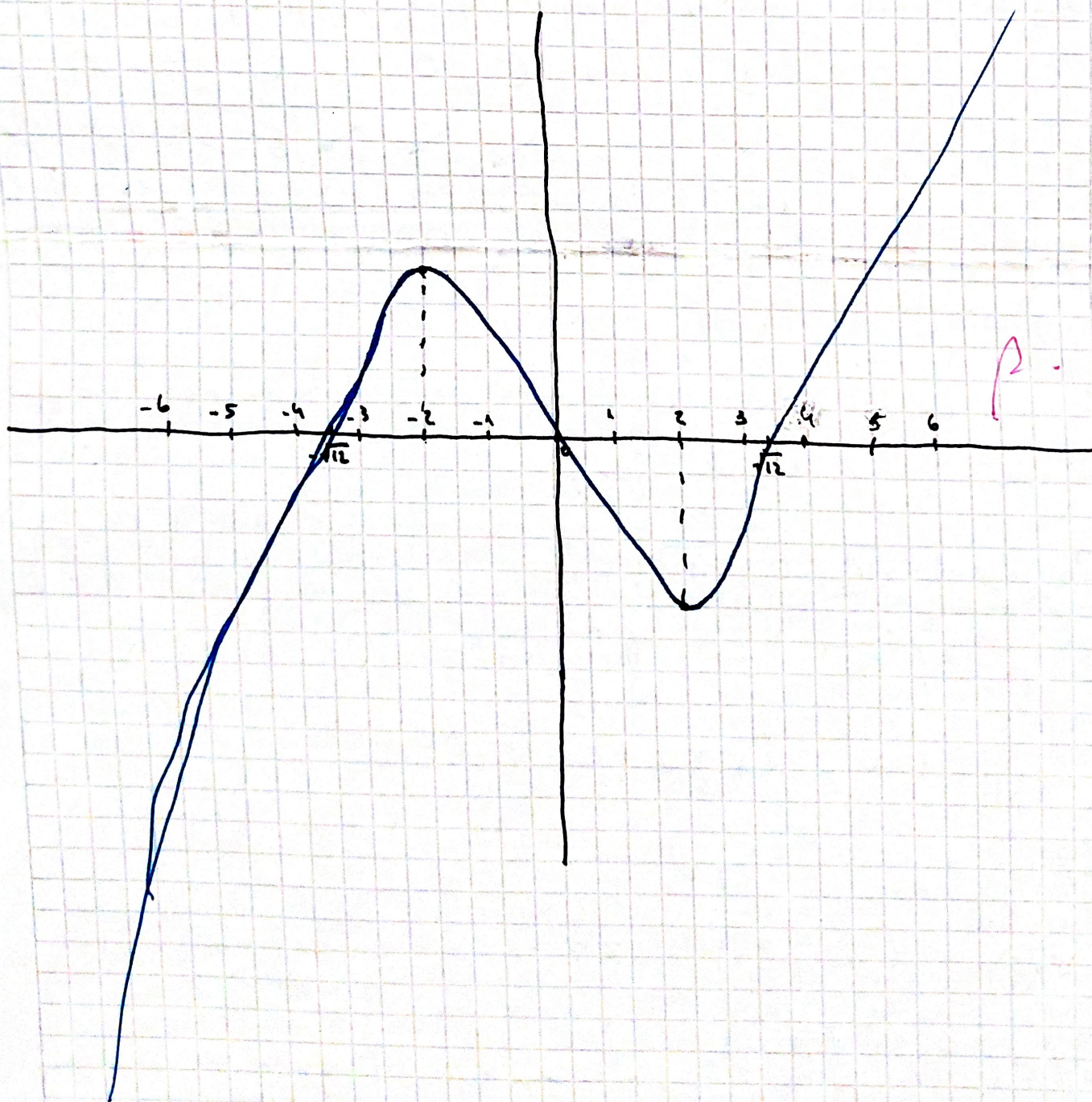
$$A.H(-\infty) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 12x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \underbrace{(x^2 - 12)}_{+\infty} = -\infty$$

No tiene A.H.

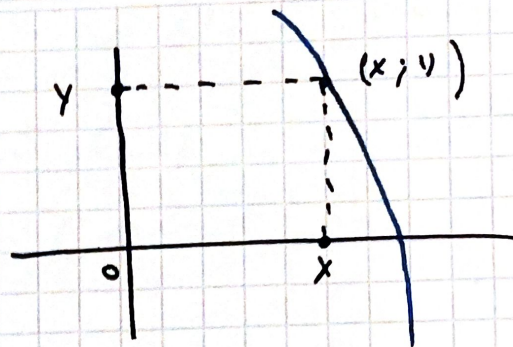
Me fijo A.Ob.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{x^3 - 12x}{x} = x^2 - 12 = +\infty \text{ No A.Ob}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{x^3 - 12x}{x} = x^2 - 12 = +\infty \text{ No A.Ob}$$



5) $y = -x^2 + 12$



Area de un rectángulo es

$$A = \text{base} \cdot \text{altura}$$

En este caso la base mide x y la altura y .

Entonces

$$A = x \cdot y$$

y se que la relación entre "y" y "x" es de

$$y = -x^2 + 12. \text{ Reemplazo}$$

$$A = x \cdot (-x^2 + 12)$$

$$A = -x^3 + 12x$$

tengo que encontrar el maximo de esta función.

Si x y y tienen que estar en el primer cuadrante entonces.

$x \geq 0$ Pero además x tiene que estar entre

$y \geq 0$ o y la raíz positiva de $-x^2 + 12$.

y y entre 0 y la ordenada del origen.

Entonces: Las raíces de $-x^2 + 12$ son

$$\text{Dom}(A) = [0; \sqrt{12}]$$

$$-\sqrt{12} \text{ y } \sqrt{12}$$

$$A' = -3x^2 + 12$$

Se que es continua por Polinómico.

$$A'' = -6x$$

Busco puntos críticos.

$$0 = -3x^2 + 12 \longrightarrow x = 2$$

$x = -2$ No dentro del dominio.

Mi fijo si es maximo.

$$f \quad [0; 2) \quad 2 \quad (2; \sqrt{12}]$$

$$f' \quad \quad \quad 16$$

$$f' \quad \quad \quad 0$$

(+)

(-)

Se alcanza un máximo

Rta: Se alcanza un maximo cuando $x=2$ y el área máxima es 16. $y=8$

$$16 = 2 \cdot y$$

$$8 = y$$

